CONNECTED TECH

User Guide

คู่มือการใช้งาน Cuptick

version 1.0

Cuptick — โปรแกรมช่วยตรวจนับชิ้นงานด้วยกล้อง

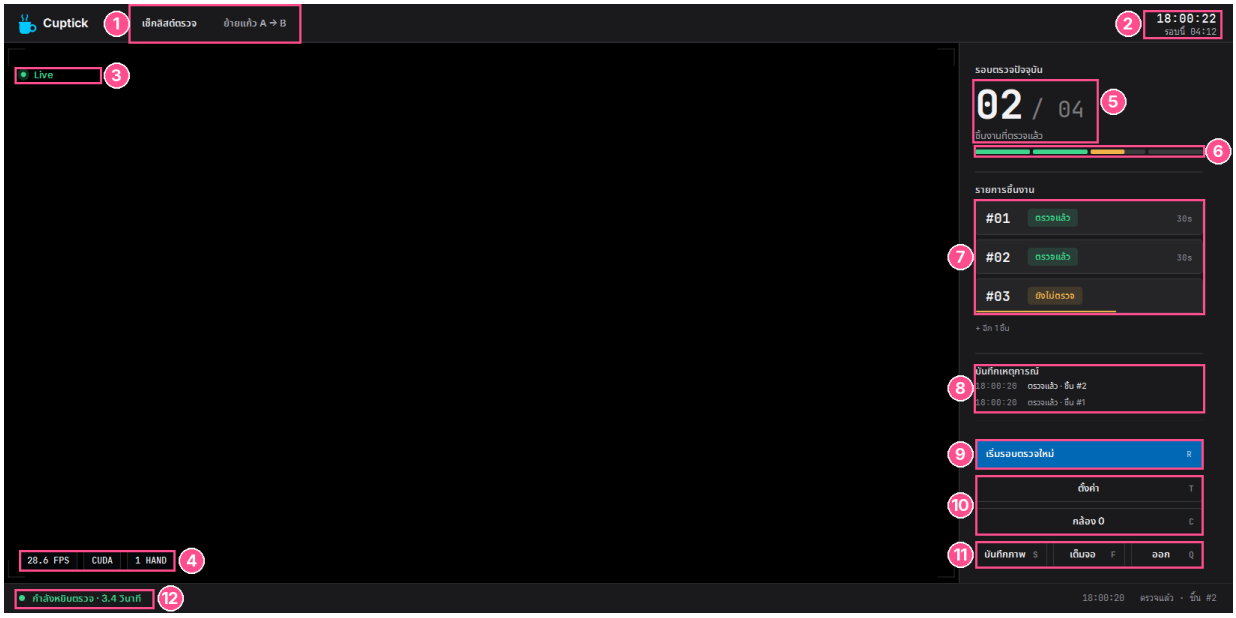
เสนอถึง: ผู้ใช้งานโปรแกรม Cuptick

จัดทำโดย: บริษัท คอนเน็คเต็ด เทค จำกัด

1. ภาพรวม

Cuptick ใช้กล้องดูว่า “แก้วใบไหนถูกหยิบมาตรวจแล้ว” มี 2 โหมด สลับที่แท็บด้านบน:

- **เช็กลิสต์ตรวจ** ถือแก้วครบเวลา = ติ๊ก “ตรวจแล้ว” (เขียว)
- **ย้ายแก้ว A → B** วาดกรอบ A กับ B แล้วดูว่าแก้วย้ายไปถึง B ครบหรือยัง



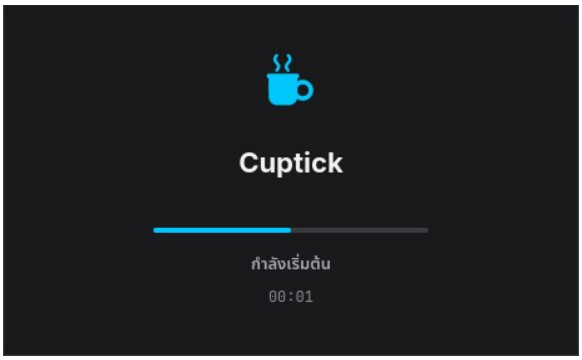
ภาพที่ 1 หน้าจอหลัก (จอกล้องเป็นสีดำเพราะไม่ได้ต่อกล้อง) เลขสีชมพูตรงกับตารางหัวข้อ 3

2. เริ่มใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 — เปิด Cuptick รอโหลดครู่เดียว ครั้งแรกราว 30 วินาที (ภาพที่ 2)

ขั้นตอนที่ 2 — รอจุด Live จุดเขียวมุมซ้ายบนของภาพ = กล้องพร้อม

ขั้นตอนที่ 3 — วางแก้วในภาพ โปรแกรมใส่กรอบและเลข (#01, #02 ...) ให้เอง



ภาพที่ 2 หน้าจอเริ่มต้น — กำลังโหลด ไม่ใช่ค้าง

3. ส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอ

เลขสีชมพูตรงกับภาพที่ 1 · ไม่ต้องตั้งค่าอะไรก่อนเริ่ม

ส่วน	ทำอะไร
1 แท็บโหมด	สลับโหมด (คีย์ Z) · ขีดใต้แท็บ = โหมดที่ใช้อยู่
2 เวลา	เวลาปัจจุบัน + เวลาของรอบนี้
3 ป้าย Live	จุดเขียวกระพริบ = ภาพสด
4 ชิปล่างซ้าย	FPS (ยิ่งสูงยิ่งลื่น) · CUDA / MPS / CPU · จำนวนมือที่เห็น
5 ตัวเลขใหญ่	ตรวจแล้ว / ทั้งหมด · เป็นสีเขียวเมื่อครบ
6 มิเตอร์	1 ช่อง = 1 ชิ้น: เขียว ตรวจแล้ว · อำพัน กำลังถือ · เทา ยังไม่ตรวจ
7 รายการชิ้นงาน	1 แถว = แก้ว 1 ใบ (เลข · สถานะ · วินาทีที่ถือ)
8 บันทึกเหตุการณ์	เหตุการณ์ล่าสุดพร้อมเวลา
9 เริ่มรอบตรวจใหม่ (R)	ล้างทุกอย่าง เริ่มล็อตใหม่
10 ตั้งค่า (T) · กล้อง (C)	ปรับความไว · เลือกกล้อง
11 บันทึกภาพ (S) · เต็มจอ (F) · ออก (Q)	เซฟภาพ · เต็มจอ · ปิดโปรแกรม
12 แถบล่าง	ซ้าย: กำลังทำอะไร · ขวา: เหตุการณ์ล่าสุด

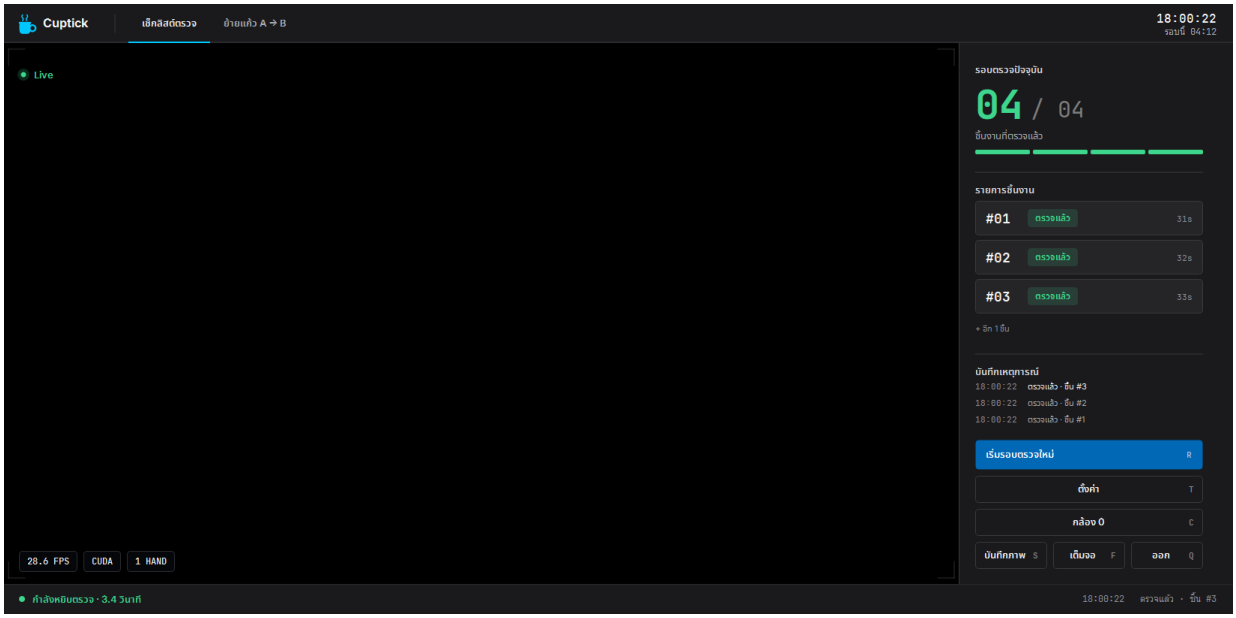
4. โหมดเช็กลิสต์ตรวจ

ขั้นตอนที่ 1 — หยิบแก้ว กรอบเป็นสีอำพัน และเริ่มนับเวลาที่ถือ

ขั้นตอนที่ 2 — ถือครบ 1 วินาที ติ๊ก “ตรวจแล้ว” กรอบเป็นสีเขียว (ปรับเวลาได้ในตั้งค่า)

ขั้นตอนที่ 3 — วางคืน แล้วหยิบใบถัดไป ดูความคืบหน้าที่แผงด้านขวา

สี: เขียว = ตรวจแล้ว · อำพัน = ยังไม่ตรวจ · น้ำเงิน = ปุ่มเท่านั้น



ภาพที่ 3 ตรวจครบทุกชิ้น ตัวเลขใหญ่เป็นสีเขียว

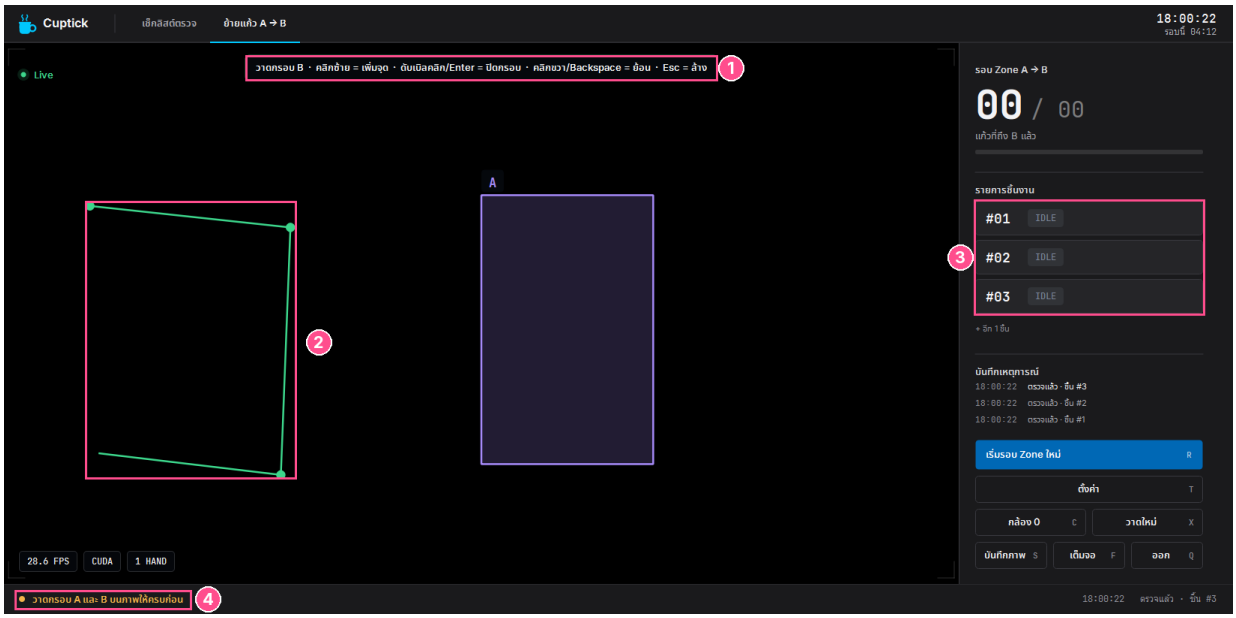
5. โหมดย้ายแก้ว A → B

ขั้นตอนที่ 1 — กดแท็บ “ย้ายแก้ว A → B” หรือกดคีย์ Z

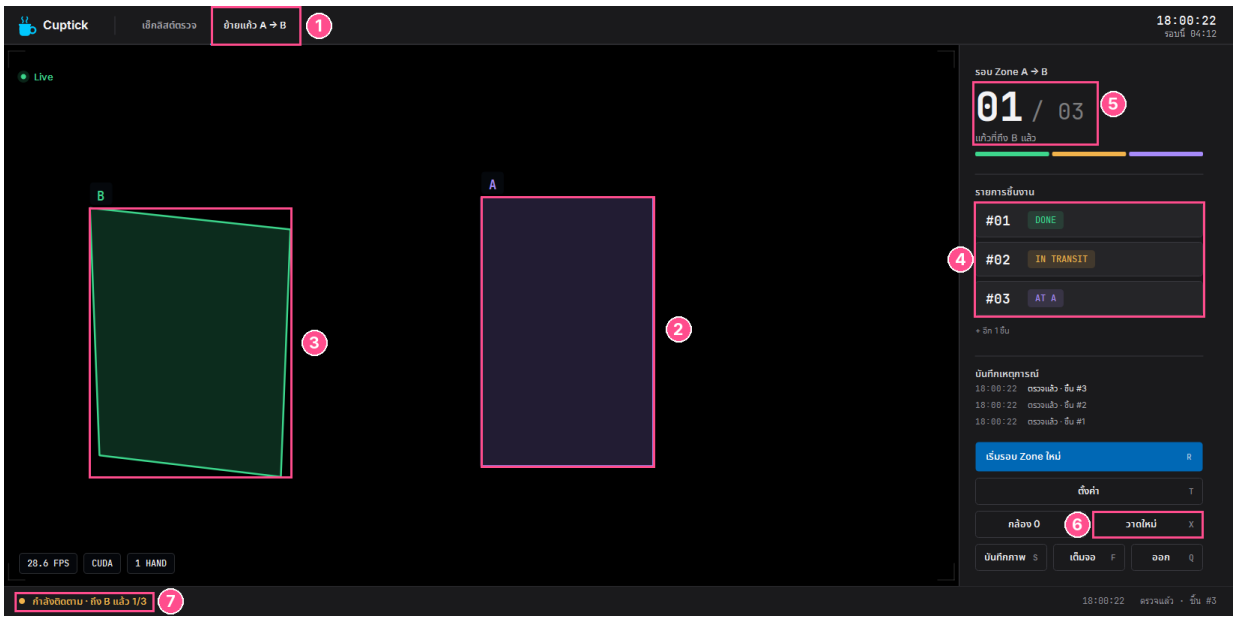
ขั้นตอนที่ 2 — วาดกรอบ A คลิกซ้ายวางมุม (อย่างน้อย 3 จุด) แล้วดับเบิลคลิกหรือกด Enter เพื่อปิดกรอบ

ขั้นตอนที่ 3 — วาดกรอบ B วิธีเดียวกัน แต่ต้องไม่ซ้อนกับ A

ขั้นตอนที่ 4 — ยกแก้วจาก A ไป B สถานะเปลี่ยนตามตารางด้านล่าง



ภาพที่ 4 กำลังวาดกรอบ B (1 วิธีวาด · 2 จุดที่คลิก · 4 แถบล่าง)



ภาพที่ 5 โหมด zone (2 กรอบ A · 3 กรอบ B · 4 สถานะรายชิ้น · 5 ตัวเลขแก้วที่ถึง B · 6 ปุ่มวาดใหม่)

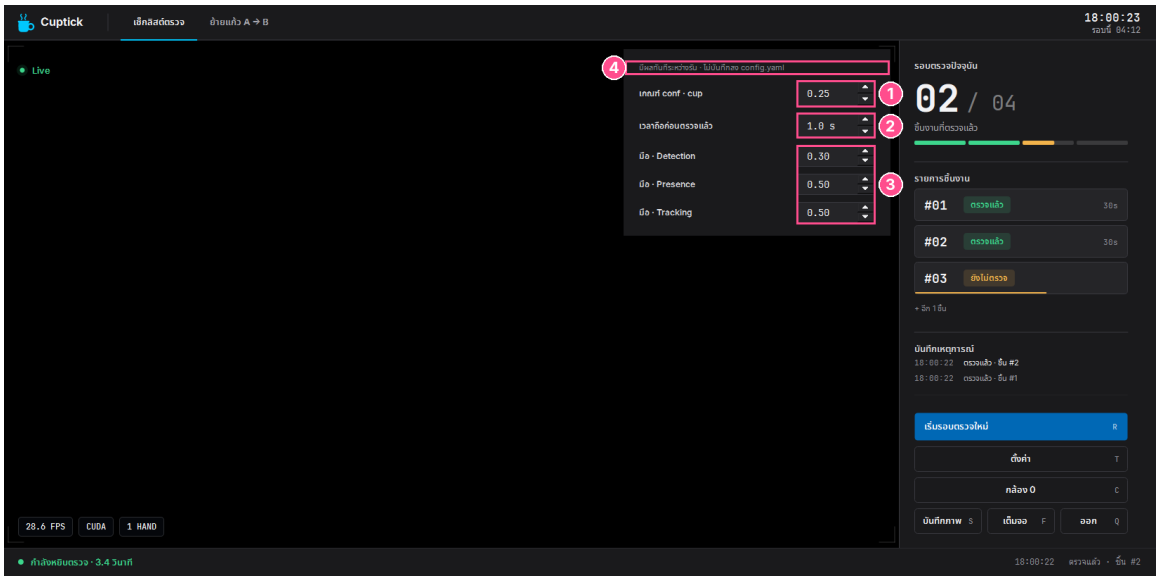
สถานะ	สี	ความหมาย
IDLE	เทา	ยังไม่อยู่ใน A
AT A	ม่วง	รออยู่ที่ A
IN TRANSIT	อำพัน	ถูกยกอยู่
DONE	เขียว	วางที่ B แล้ว

สลับกลับโหมดเช็กลิสต์ กรอบจะซ่อนแต่ยังจำไว้ · อยากวาดใหม่กด วาดใหม่ (X)

6. การตั้งค่า

กด ตั้งค่า (T) — มีผลทันที แต่ไม่บันทึก ปิดโปรแกรมแล้วกลับเป็นค่าเดิม

ค่า	ช่วง (ค่าเริ่มต้น)	ความหมาย
เกณฑ์ conf · cup	0.01–1.00 (0.25)	ความมั่นใจขั้นต่ำในการจับแก้ว — ลด = จับง่ายขึ้น · เพิ่ม = จับผิดน้อยลง
เวลาถือก่อนตรวจแล้ว	0.1–30 วินาที (1.0)	ต้องถือนานเท่าไรจึงนับว่าตรวจแล้ว
มือ · Detection / Presence / Tracking	0–1 (0.3 / 0.5 / 0.5)	ความไวในการจับมือ — ปรับเมื่อจับมือยากหรือจับผิดบ่อย



ภาพที่ 6 หน้าต่างตั้งค่า

7. ปุ่มและคีย์ลัด

ปุ่ม	คีย์	ทำอะไร
เริ่มรอบใหม่	R	ล้างทุกอย่าง เริ่มนับใหม่
ตั้งค่า	T	เปิด/ปิดหน้าต่างตั้งค่า
กล้อง	C	เลือกกล้อง
วาดใหม่	X	ล้างกรอบ A/B (เฉพาะโหมด zone)
บันทึกภาพ	S	เซฟภาพ PNG ลงโฟลเดอร์ Pictures
เต็มจอ	F	สลับเต็มจอ
ออก	Q	ปิดโปรแกรม

ตอนวาดกรอบ (โหมด zone)

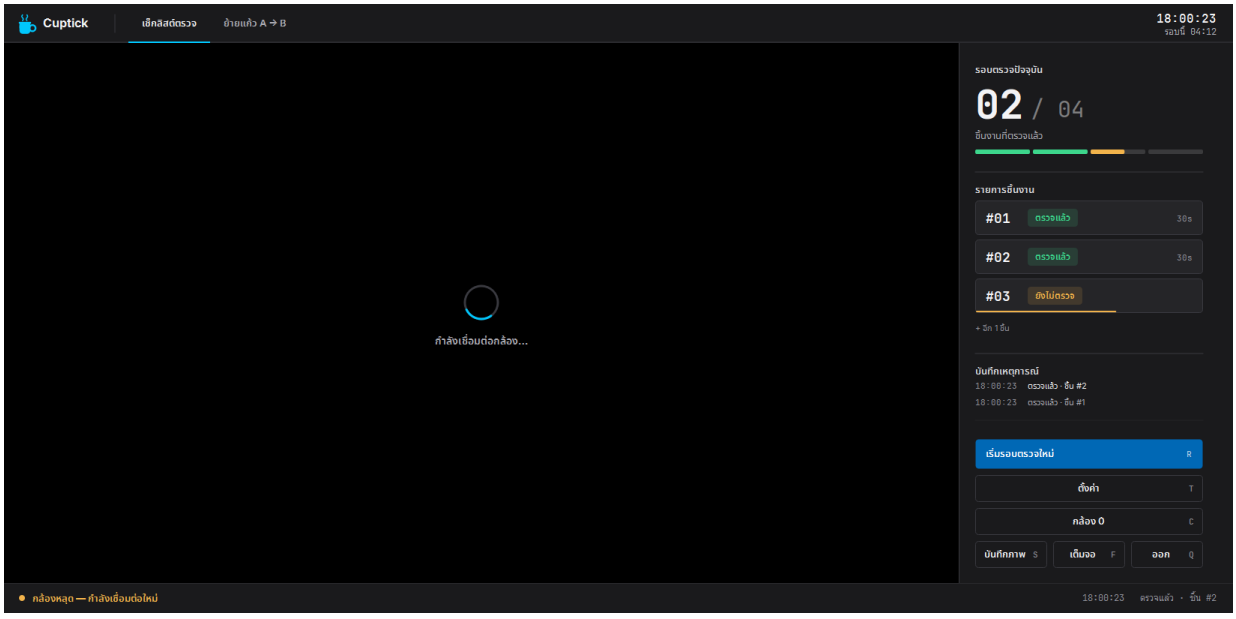
การกระทำ	ผลลัพธ์
คลิกซ้าย	วางมุมกรอบ
ดับเบิลคลิก หรือ Enter	ปิดกรอบ
คลิกขวา หรือ Backspace	ย้อนจุดล่าสุด
Esc	ล้างจุดที่วาด (กดซ้ำ = ออกจากโหมด zone)

8. ระหว่างใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 — กล้องหลุด ขึ้นจอรอ แล้วต่อใหม่เองทุกวินาที เสียบกล้องกลับได้เลย (ภาพที่ 7)

ขั้นตอนที่ 2 — เริ่มล็อตใหม่ กด เริ่มรอบตรวจใหม่ (R)

ขั้นตอนที่ 3 — เก็บหลักฐาน กด บันทึกภาพ (S)



ภาพที่ 7 กล้องหลุด — กำลังต่อใหม่เอง

9. ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
จับแก้วไม่ครบ / กรอบกระพริบ	ลดค่า conf ในตั้งค่า · ปรับมุมกล้องให้เห็นแก้วเต็มใบ
ถือแล้วไม่ติ๊ก	ต้องกำแก้วจริง ไม่ใช่แค่ชี้ · ลองปรับ “เวลาถือ”
FPS ต่ำ	ปิดโปรแกรมอื่นที่กินเครื่อง (เครื่องไม่มี GPU จะช้ากว่า)
โปรแกรมดับ / ผิดปกติ	ส่งไฟล์ app.log ให้ทีมงาน · Windows: %APPDATA%\Cuptick · macOS: ~/Library/Application Support/Cuptick